

# 虹桥枢纽情景库建立与分级方法可行性研究

## 分级规则、初始情景库与适用性检查

阶段研究报告 / 2026年10月11日

最低参考保障层

18张合成卡 + 4张真实卡

32项检查 / 117组目标变化

### 摘要

本阶段以情景库建立及初始分级方法可行为核心。总体对象仍为突发事件影响下虹桥枢纽的多方式接续疏运，覆盖白天、夜间与跨日；已有晚点案例只是代表材料。用户已选择等级主要表达“需要哪档运力保障”。据此保留五个情景主轴，停用具有时滞反向问题的原A及无校准依据的1/3/8阈值，采用预先固定目标和供给曲线的最低参考保障层规则。

本次形成18张合成检查卡与4张真实材料卡的初始库，并给出逐层输入、通过条件与失败原因。32项检查、786次比较全部通过；其中108次与独立常率解析门槛对照。13张可计算卡另完成117组目标参数变化。公开补证补到出租车设施发车能力上界与机场线演练约束，真实人群、分时剩余运力和实际目标仍缺。因此结论是：修正规则在明示目标、供给曲线及兼容单池条件下可执行、可复算，可作为初始库主线；尚未验证虹桥实际档位、完整网络适用性及独立事件效果。

关键词：情景库；最低参考保障层；分级可行性；分时有效供给；条件性验证

目录

|                |   |
|----------------|---|
| 一 研究任务与本次完成顺序  | 3 |
| 二 原方法审查与情景字段   | 3 |
| 三 分级规则与门槛依据    | 4 |
| 四 初始情景库与复算机制   | 6 |
| 五 可行性检查及真实适用边界 | 7 |
| 六 阶段结论与下一次决策   | 7 |
| 参考文献与资料        | 8 |

阅读说明

主体按规则、依据、初始情景库、适用性检查组织。文献与案例仅支持参数和边界；总体涵盖白天、夜间与跨日。

18张合成卡使用假设输入；4张真实材料卡保留缺项，未定数值等级。规则通过简化条件下的检查，不等于虹桥实际目标、资源包、完整网络或独立效果已验证。

## 一 研究任务与本次完成顺序

### 1.1 当前核心问题

课题需要将不同运营冲击组织成可比较的情景，并使等级能衔接后续运力准备。灾害名称、受影响人数或已动用方式数量都不能单独回答需要什么保障。主要研究问题是：同一组目标和参考资源体系下，情景是否可以得到含义清楚、方向正确、可以核对的等级。

文献与真实案例只为字段、参数和适用边界提供必要支撑。本报告不以扩充综述、描写疏运措施或求解完整调度模型为主体。原Word保留归档；本次结果不追认原10月5日评审，也不替团队、导师或运营方签署。

### 1.2 四项任务的交付状态

| 顺序      | 本次已完成                      | 结论与边界                   |
|---------|----------------------------|-------------------------|
| 确定分级规则  | 用户明确等级用途：形成RULE-01及四级/边界定义 | 主线采用；服务目标暂为研究假设，业务确认未完成 |
| 明确判级依据  | 原判据审查、常率解析门槛、参数及公开依据登记     | 阈值由目标和有效供给产生；实际值不以假设填补  |
| 建立初始情景库 | 18张合成卡、4张真实材料卡及可复算JSON     | 四级与关键条件有代表；未证明总体完备性     |
| 检查适用性   | 解析/性质检验、目标变化、真实资料字段及外部结构审查 | 方法可运行；真实准确率和实际效果仍缺日志    |

详细文件见[分级规则](#)、[初始库](#)与[验证记录](#)。

## 二 原方法审查与情景字段

### 2.1 原 $\Lambda$ 为什么不能沿用

原稿以 $\Lambda = \Delta Q / (C_{\text{emerg}} \times \tau_{\text{avg}})$ 分级，使用1/3/8作为级距。固定 $\Delta Q$ 和 $C$ ， $\tau$ 增大时 $\Lambda$ 反而下降。例如1000人、1000人/小时， $\tau$ 分别为0.5、1、2小时， $\Lambda$ 为2、1、0.5；同一单批实际完成历时却为1.5、2、3小时。其方向与原压力解释相反， $\tau$ 或 $C$ 为0又出现除零。原公式及阈值停止用于新判级。

将不同方式生效时刻平均也不充分。500人/小时从0开始、另500人/小时从2小时开始，与1000人/小时从1小时开始有相同最终能力和加权平均时滞；1500人在首小时均匀进入时，峰值分别1000与1500人。分级必须保留供给的实际生效与结束曲线。原判据详细复原及反例见[专项论证](#)。

## 2.2 保留五主轴，补足判级所需条件

| 主轴                    | 本版含义                     | 主要防误用要求                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| P1信息提前量               | 可行动信息相对当时预计影响开始的提前量，可为负  | 下令时刻与事后列车到达差不能直接赋值     |
| U预测不确定性               | 决策快照下允许的联合输入轨迹           | 事后到达离散或一个误差数字不能替代轨迹集合  |
| D输入期                  | 固定研究群体进入待接续服务系统的历时       | 不用停运、值守或报道窗口代替         |
| Q <sub>aff</sub> 接续需求 | 同群体、同入口和窗口实际需要接续的人数      | 受影响人数、日客流和运输人次分别保存     |
| R服务状态                 | 方式、地点、方向和时段的可用性<br>及能力变化 | 方式数量不等于可用运力；共享设施不可重复计入 |

五主轴用于组织检索和比较，尚未证明是充分或最小维度。判级还需B0、分时进入、方向、分区、有效供给、生效及结束、共享瓶颈、安全前提、权限和网络版本。原LHS抽样与聚类可在参数范围有据后用于扩展，不预先强定6-8类，也不把抽样或聚类占比解释为实际发生概率。

## 三 分级规则与门槛依据

### 3.1 等级表达最低通过的参考保障层

先固定V0现有参考、V1加强参考、V2联合参考及其有效供给曲线，再对同一群体、预测集合和目标检查。资源逐层增加应保留原可行服务，不强制切换为更差安排。本版计算的是预先给定的供给曲线，没有优化包内全部调度方案。

| 标签 | 定义           | 解释限制                   |
|----|--------------|------------------------|
| F0 | V0通过         | 现有参考保障可满足本组目标          |
| F1 | V0失败，V1通过    | 最低通过层为加强参考             |
| F2 | V0/V1失败，V2通过 | 最低通过层为联合参考             |
| F3 | 三层给定供给曲线均失败  | 仅为本参照体系未满足，不证明所有本地方案无解 |

F标签是研究内部资源需求等级，不对应法定 I-IV 响应。已动用的历史措施单独登记，不倒推其恰为最低所需层。若未来改为策略集合，应检验存在同一可实施策略使全部允许轨迹均满足目标，不能对每条事后轨迹分别选方案后声称整体可执行。

边界状态另记：明确不适用继续运输为X-SAFE；关键输入或安全条件未知为X-DATA；多方向、共用瓶颈等超出本工具为X-STRUCTURE；非法输入为X-CONFIG。它们不是高低等级，可并存并保留全部阻断原因。未知安全不当作已明确禁运，安置也不计为继续疏运完成。

### 3.2 固定目标与允许输入

暂用峰值候客 $B_{\max} \leq K$ 、固定群体最后完成 $T_{\text{clear}} \leq D+H$ 两项目标。 $K$ 是指定分区的研究候客控制上限，不自动等于核定安全容量； $H$ 是输入结束后容许完成历时，不是个体最长等待。单池FIFO最长等待及累计入时已作补充输出，纳入主目标与否仍待研究评审。

每层使用同一有限预测轨迹集合 $\Omega$ ，所有允许轨迹均通过才算该层通过。真实 $\Omega$ 应来自当时的信息快照，不可事后回填。预测集合扩大时，最低所需层不会下降；它只表示对该集合的保障，不提供概率置信水平或覆盖所有未知情况的保证。

### 3.3 常率条件下门槛可直接推导

若 $D>0$ 、 $Q>0$ ，需求在 $[0, D]$ 均匀输入， $B_0 \leq K$ ，服务 $C$ 从0持续可用且无方向和共享约束，则 $B_{\max} = \max(B_0, B_0+Q-CD)$ ， $T_{\text{clear}} = \max(D, (B_0+Q)/C)$ 。两项目标等价于：

$$C_{\min} = \max[(B_0+Q)/(D+H), (B_0+Q-K)/D, 0]。$$

所以固定层 $C_j$ 的 $Q$ 上界为 $\min[C_j(D+H)-B_0, C_jD+K-B_0]$ ，并须 $B_0 \leq K$ 。级距来自需求节奏、目标和供给，而不是统一绝对人数或无来源的1/3/8。零需求、 $D=0$ 的既有批量、 $C=0$ 、分时生效或服务结束另按其有效曲线处理，不外推上述闭式式子。

### 3.4 实际参数与假设配置

| 项目          | 本次取得或使用                            | 状态                |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 实际K/H       | 未取得虹桥同群体同分区控制值与完成目标                | 空值，待核定            |
| 实际需求及分时供给   | 报道提供动作、部分统计和运营限制                   | 无完整输入，不能真实定级      |
| 出租设施PAR-T01 | 官方答复约1800辆/小时高峰极限发车能力，2025配置       | 能力上界线索；不是事件剩余人/小时 |
| GOAL-SYN-01 | K=1000人、H=1小时                      | 仅作研究假设            |
| REF-SYN-01  | 基础500，加强再增500，联合再增1000人/小时；增援历时1小时 | 单池假设配置；不是虹桥已承诺资源  |

出租设施值还需实际可用车辆、载客、既有占用、方向和持续发车条件才能用于有效供给，不能直接乘假设载客人数。参数登记表保存来源、单位、版本和转换缺项。

文献提供能力相对需求、区分进出方向和分区核定的依据，不直接提供本研究实际阈值。GB/T 48134-2026已发布、2026年12月1日实施，当前尚未实施；元数据与发布概要不是正文。依据及检索限制集中在定向补证。

## 四 初始情景库与复算机制

### 4.1 为什么选这些卡

本库用18张合成卡检查四级代表、主轴对照及关键边界，用4张真实材料卡检查字段和事实约束。数量按检查目的组成，不代表总体发生分布。真实原有常态对照、计划和演练材料仍在辅助卡集中，不并入4起事件或22张初始库的真实样本计数。

| 组别    | 卡号与默认结果                                                         | 覆盖目的                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 需求及四级 | H01 F1; H02 F0; H03 F2; H04 F3                                  | 固定其余条件，检查需求变化和四级可达      |
| 五主轴对照 | H05 F3; H06 F2; H07 F2; H08 F2                                  | 提前量、输入集中、预测集合、有效供给缩放    |
| 附加条件  | H09 F1; H10 F2; H11 F1; H12 F3<br>; H17 F3                      | 初始积压、有限窗口、零输入期、零供给及初始超限 |
| 边界占位  | H13 X-SAFE; H14 X-DATA;<br>H15/H16 X-STRUCTURE; H18<br>X-CONFIG | 不把不适用或缺失资料强塞四级          |
| 真实材料  | E01降雪、E02地震、E03台风、E04<br>航空大雾均X-DATA                            | 保留来源与缺项，不混入假设值          |

H编号为SC-H，E编号为SC-E。H08只用供给缩放代理R；H15/H16识别方向和共享结构缺口，尚未解决网络计算。五轴对照与边界覆盖支持本阶段构建，不证明连续取值、时段、人群或路网已经完备。

### 4.2 基准卡的逐层结果

H01假设2000人在2小时内均匀进入，P1=1小时，因此历时1小时的增援在输入开始时生效。目标截止为D+H=3小时。

| 参考层         | 峰值与完成         | 判定          |
|-------------|---------------|-------------|
| V0，500人/小时  | 峰值1000人，4小时完成 | 完成超时，失败     |
| V1，1000人/小时 | 峰值0，2小时完成     | 通过，为最低层F1   |
| V2，2000人/小时 | 峰值0，2小时完成     | 通过，但不是最低所需层 |

H07保持总量和输入期，允许前四分之一时段输入80%的轨迹；V1最坏峰值1100人超限，V2最坏600人，故F2。H10保持基准需求，基础供给1小时结束、增援2小时结束；V1留下500人，V2完成，故F2。两例说明只看总人数或最终名义运力会漏掉会改变等级的条件。

### 4.3 计算与保存方式

兼容单池采用非负反射队列：令 $X(t)=B0+\int[a(s)-c_j(s)]ds$ ， $B(t)=X(t)-\min(0,\min X)$ 。积分及内层最小值的时间范围均为0至t。计算器在到达和供给变化点逐段积分，空队列不储存闲置能力；服务提前结束且仍有需求时，完成时间为空，不用观察窗口替代。假设FIFO、连续可分服务、无弃等及共享瓶颈。

每卡保存输入、目标/资源版本、允许轨迹、各层供给起止、峰值、完成、截止点积压、最长等待、等候人时和失败原因。计算零点为输入开始；实际回放须重建决策时点及已发生积压，避免把前期到达和B0重复计入。

运行build\_library.py可重建库JSON、验证结果及目标变化结果。旧10张SY卡保留为前次原型检查记录，不重复计数。

## 五 可行性检查及真实适用边界

### 5.1 已通过的检查说明什么

32项检查包括18项合成卡预期行为与14项解析、边界及性质检查，共786次比较。108次独立常率门槛对照包含小于、等于、大于门槛；120组配置检查需求增加、供给提前、供给增加和相邻层嵌套，共600次比较。另检查有限窗口、单批等待、单位换算、质量守恒、零值、未知安全及非法输入。

这些结果验证既定简化机制下的计算和等级性质，不是实际分类准确率。需求单调性是在输入逐点增加且其他条件相同的条件下成立；相同总量换成更集中轨迹，不能据总量声称等级应不变。供给逐点增加时所需层不升高；生效提前的检验保持服务结束及其他约束不变，不能推广为任意平移服务窗口都有效。

### 5.2 目标选择会影响等级

13张可计算卡各检查 $K=750/1000/1250$ 人、 $H=0.5/1/2$ 小时，共117组目标配置。基准H01在此范围可为F0或F1；H07可为F1或F2；H05可为F2或F3。较严目标可能需要更高层，说明目标与资源版本必须一起保存。该区间仅是研究变化范围，不是虹桥核定区间或置信区间。

最长等待是另一个指标。两张卡都在输入结束后的目标内完成，不意味着早到旅客等待相同。本版已保存最长等待结果；是否增加正式个体等待目标，应在取得业务要求后决定，并相应重新计算。

### 5.3 真实资料检查结果

E01的受影响人数与六小时报道窗口不能直接填 $Q_{aff}$ 和D；E02的全天车辆服务与个别列车完毕不能替代事件人数或全群体完成；E03需先区分安全、实际到场及安置；E04需分目的方向并使用2014网络。4起事件都参与方法设计，不能作为独立留出集。

新增RF-D02为机场线故障演练参考，记录了路径调整和运行间隔变化。它说明仍有轨道方式不等于仍有原能力；当前单池工具遇此路径与共线结构应拒绝聚合计算。演练没有提供本研究数值等级或实际疏运效果，也不能替代独立真实事件验证。适用性审查逐项保存处理结果。

## 六 阶段结论与下一次决策

### 6.1 现在可以得出的结论

原分级思想希望连接情景与资源准备，这个用途已由用户明确。原 $\Lambda$ 公式及固定级距不可直接沿用；最低参考保障层规则有可解释门槛、可复算初始库及条件下的正确变化方向，可以作为当前情景库主线。

阶段报告、规则、参数登记、初始库和检验记录已形成一致文件链。总体没有缩为夜间，补证材料也没有取代情景库。当前能够交付方法可行性阶段成果，尚不能发布虹桥实际等级表或宣称完整网络、独立事件效果已验证。

6.2 仍需要确认的三件事

| 事项           | 建议及理由                          | 决策后产物                  |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 服务目标K/H及个体等待 | 先确认指定分区、群体与完成目标；保留最长等待诊断       | 目标版本和来源，必要时新增等待门槛      |
| 真实V0/V1/V2   | 逐项确认可承诺服务、方向、生效/结束及共享瓶颈        | 可核对的实际供给曲线；不可用设施极限直接代替 |
| 事件记录与结构范围    | 先取得一件同口径完整事件，检查是否需分方向模型；再留独立事件 | 回放记录、模型修订及真正独立验证       |

建议维持方法验证的研究路线，先核目标与包结构，暂不把假设数值称为实际标准。必要追加字段已经列在参数登记中。团队、导师和业务确认按实际发生记录；助手未向外发送联系或执行调度。

参考文献与资料

1. 姚倩、梁瑛婕（2021）. 高铁车站突发大客流客运工作组织仿真优化. 交通技术, 10(6): 498-510, DOI:10.12677/OJT.T.2021.106057。出版方检索入口。本次检索缓存提供局部正文；PDF直接打开受限，不将局部核查写成新取得全文。

2. 北京市应急管理局（2024）. 公共场所人群聚集安全方案。容量核定方法对照，不作为上海适用阈值。

3. 国家标准平台.GB/T 48134-2026元数据；市场监管总局（2026）.发布说明。2026年12月1日实施；正式正文仍待取得。

4. 上海市交通委（2025）.第0039号代表建议答复。出租车设施发车能力线索，正文日期2025年5月29日。

5. 上海市交通委（2025）.市域机场线“四长联动” 演练。演练2025年6月18日，结构参考，不是实际事件效果。

6. 原4起事件的逐项来源与口径见真实情景卡集及案例来源台账。既有方法文献保留在方法对比，不在本报告扩写综述。